

Complementos de Investigação Operacional

7.1 Gestão de stocks: classificação ABC e quantidade económica de encomenda

José Firmino Aguilar Madeira

Porquê ter stocks — e porque custam

Um stock é um amortecedor entre quem fornece e quem consome: permite comprar em lotes, absorver atrasos e responder logo à procura.

O compromisso

- encomendar **pouco e muitas vezes**: muitos custos de encomenda (transporte, receção, papelada);
- encomendar **muito e poucas vezes**: muito capital parado, armazém, seguros, obsolescência.

Perguntas

1. Que artigos merecem atenção? (**ABC**)
2. Quanto encomendar de cada vez? (**QEE**)
3. Quando encomendar? (**ponto de encomenda**)
4. E se faltar, se houver descontos, ou se formos nós a produzir? (7.2 e 7.3)

O exemplo deste capítulo: uma **fábrica de tintas**.

Classificação ABC: o valor está concentrado

Artigo	€/un.	qtd./ano	valor	%	acum.	cl.
P1 dióxido de titânio	4,00	12000	48000	39,9	39,9	A
P2 resina acrílica	3,20	9000	28800	23,9	63,8	A
P3 latas de 5 L	0,90	20000	18000	15,0	78,8	A
P4 pigmentos orgânicos	25,00	400	10000	8,3	87,1	B
P5 solvente	1,10	6000	6600	5,5	92,6	B
P6 aditivos	12,00	300	3600	3,0	95,6	C
P7 carbonato de cálcio	0,15	18000	2700	2,2	97,8	C
P8 rótulos	0,03	40000	1200	1,0	98,8	C
P9 tampas	0,05	22000	1100	0,9	99,8	C
P10 paletes	3,00	100	300	0,2	100	C

Total: 120 300 €/ano. Ordena-se pelo **valor anual** (preço × quantidade).

Regra (a das aulas)

A: até 80% do valor acumulado; B: até 95%; C: o resto.

- **A:** 3 artigos (30%), 78,8% do valor: controlo apertado, QEE calculada.
- **B:** 2 artigos, 13,8%.
- **C:** 5 artigos (50%), 7,4%: regras simples.

Os pigmentos (25 €/kg) são B e as latas (0,90 €) são A: conta o valor anual, não o preço.

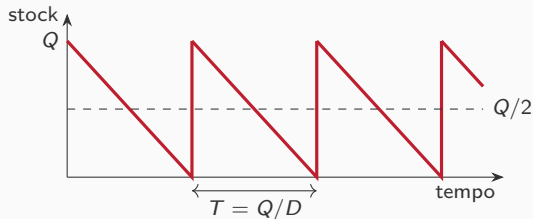
O modelo de Wilson (QEE)

Artigo A mais importante: dióxido de titânio (P1).

- procura $D = 12\,000$ kg/ano, constante;
- preço $C_a = 4$ €/kg;
- custo por encomenda $C_e = 150$ €;
- taxa de posse 20%/ano $\Rightarrow$
 $C_p = 0,2 \times 4 = 0,80$ €/kg/ano;
- prazo de entrega 2 semanas; sem faltas.

Encomendando Q de cada vez: D/Q encomendas por ano; stock médio $Q/2$.

$$K(Q) = D C_a + \frac{D}{Q} C_e + \frac{Q}{2} C_p$$

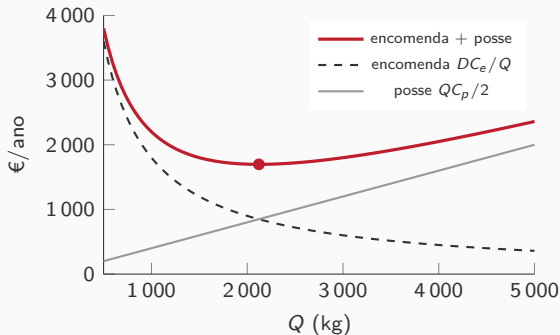


Ótimo (derivar e igualar a zero)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D C_e}{C_p}}$$

No ótimo, custo de encomenda = custo de posse.

Resultado para o dióxido de titânio



$Q^* = \sqrt{2 \cdot 12000 \cdot 150 / 0,8}$	2121 kg
encomendas por ano D/Q^*	5,66
ciclo $T = Q^*/D$	9,2 semanas
custo de encomenda + posse	1697,06 €
custo total (com compra)	49 697,06 €
ponto de encomenda $D \times 2 \text{ sem.}$	461,5 kg

Política: quando o stock baixar a 462 kg, encomendar 2121 kg (cerca de uma encomenda a cada 9 semanas).

A QEE é robusta

Q (kg)	encomenda + posse (€)	acima do ótimo
1500	1800,00	+6,1%
2000	1700,00	+0,2%
2121	1697,06	—
2500	1720,00	+1,3%
3000	1800,00	+6,1%

Arredondar para paletes de 2000 kg custa 3 €/ano.
Erro 40% em Q custa cerca de 6%.

E se a procura estiver mal estimada?

Se afinal $D = 14\,400$ kg (+20%) e se continuar a encomendar 2121 kg, o custo é 1866,76 € contra 1859,03 € do ótimo: **+0,4%**.

Porquê: Q^* depende da *raiz quadrada* dos dados, e a curva de custo é muito achatada perto do mínimo ($K/K^* = \frac{1}{2}(Q/Q^* + Q^*/Q)$).

O mesmo fundo achatado do cap. 4: perto do ótimo, a decisão tolera erros nos dados.

```
from math import sqrt

def abc(itens):
    # nome -> (preço, quantidade)
    valor = {k: p * q for k, (p, q) in itens.items()}
    tot, acum = sum(valor.values()), 0
    for k in sorted(valor, key=valor.get, reverse=True):
        acum += valor[k]; c = 100 * acum / tot
        cl = 'A' if c <= 80 else 'B' if c <= 95 else 'C'
        print(k, round(c, 1), cl)

def qee(D, Ce, Cp, Ca=0):
    Q = sqrt(2 * D * Ce / Cp)
    return Q, D / Q, D * Ca + D * Ce / Q + Cp * Q / 2

print(qee(12000, 150, 0.8, 4)) # (2121.3, 5.66, 49697.06)
```

Ficheiro completo (ABC, QEE, rutura, descontos, produção):

code/python/07_inventory/
07_1_abc_eoq/stocks.py

Numa folha de cálculo: ordenar por valor anual, coluna de percentagem acumulada e uma fórmula SE para a classe.

Exemplo 1 — classificação ABC

Artigo	valor unitário	quantidade usada num mês
A1	1	22000
A2	12	410
A3	4,25	1468
A4	0,25	3500
A5	2,25	1600
A6	26	10
A7	8,5	124
A8	0,5	40000
A9	1,25	440
A10	0,12	25000

Exemplo 2 — caixa de transístores

Preço 15 u.m./unidade; procura média 12 844 unidades/ano; custo de encomenda 209 u.m.; custo de posse 3,25 u.m./unidade/ano (seguro, armazém, controlo e perdas) mais 15% do preço (rendimento alternativo).

- a) Quantidade económica de encomenda?
- b) Custo total do stock num ano?
- c) De quanto em quanto tempo encomendar?
- d) Com prazo de entrega de 2 semanas, qual é o ponto de encomenda?
- e) Quantas encomendas por ano?
- f) Relação entre custos de posse e de encomenda na política ótima?

Classificação ABC (TPC; 2.º teste, 27/06/2019)

Efetue uma classificação ABC aos produtos da tabela seguinte:

Produto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Valor unitário	1,4	0,6	4,2	5	3	0,16	2,25	20	2,8	5
Quantidade	400	5700	1300	600	2600	24000	3600	289	600	58

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: [Lista 7](#).

O QUE DEVE FICAR — 7.1

1. ABC: ordenar pelo valor anual; A até 80% acumulado, B até 95%, C o resto. Controlar A com cuidado.
2. QEE: $K(Q) = DC_a + \frac{D}{Q}C_e + \frac{Q}{2}C_p$; $Q^* = \sqrt{2DC_e/C_p}$; no ótimo, encomenda = posse.
3. Ciclo $T = Q^*/D$; n.º de encomendas D/Q^* ; ponto de encomenda = procura durante o prazo de entrega.
4. A QEE é robusta: erros moderados em Q ou em D custam muito pouco.

A seguir: 7.2 E se puder faltar? E se houver descontos?

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Inventory Theory.
- Heizer, J., Render, B., Munson, C., *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*, Pearson — cap. 12 (ABC, EOQ).
- Harris, F. W., How many parts to make at once, *Factory, The Magazine of Management*, 10(2), 135–136, 1913.

Recursos

- Lista de exercícios 7. `code/python/07_inventory/07_1_abc_eoq/stocks.py`.